அட்டவணை 6.2 – கேம்ப்ரியன் காலத்திலிருந்து ஏற்பட்ட பெருந்திரளாக மரபற்றுப்போன ஐந்து நிகழ்வுகளின் விவரம்

மறைவுக் காலம்	காலஅளவு (மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்)	மறைந்து போன கடல் வாழ்விலங்குகள் விழுக்காடு	
		பேரினங்கள்	சிற்றினங்கள்
ஆர்டோவிசியன் காலம் முடிவு	440	61	85
டிவோனியன் காலம் முடிவு	365	55	82
பெர்மியன் காலம் முடிவு	245	84	96
டிரையாசிக் காலம் முடிவு	208	50	76
கிரட்டேஷியஸ் காலம் முடிவு	65	50	76

சிற்றினம் மரபற்றுப்போதல் என்பது சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் (வெள்ளம் போன்ற) நிகழ்வின் காரணமாகவும் அல்லது நோய் அல்லது உணவு பற்றாக்குறை போன்ற உயிரியல் காரணங்களாலும் ஒரு சிற்றினம் முழுமையாக நீக்கப்படுவதாகும்.

பெருந்திரள் மரபற்றுப்போதல் ஒரு நிலப்பரப்பு அல்லது சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உள்ள பாதிக்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்கள் எரிமலை வெடிப்பு போன்ற காரணங்களால் ஒரே நேரத்தில் அழிந்து போகின்றன, கேம்பிரியன் பருவத்திலிருந்து ஐந்து முக்கிய பெருந்திரள் மரபற்றுப்போதல் நிகழ்ந்துள்ளன. இவை ***K-T மறைவு*** (கிரட்டேஷியல் – டெர்ஷியரி மறைவு) என அழைக்கப்படுகின்றன. இதனை ***அட்டவணை 6.2ல்*** காணலாம்.

> K-T மறைவு என்பது ஜெர்மானியச் சொற்களான கிரட்டேஷியஸ் மற்றும் டெர்ஷியரி பருவங்களைக் குறிக்கும்.

உலக அளவில் மரபற்றுப்போதல் பெருமளவிலான சிற்றினங்கள் அல்லது பெரிய வகைப்பாட்டுக் குழுக்கள், கண்டங்கள் அளவில் அல்லது உலக அளவில மரபற்றுப் போகின்றன. உறைபனி உலகம் அல்லது CO_2 அளவு அதிகரித்ததன் காரணமாக நிகழ்ந்த மரபற்றுப்போதல் ஆகிய நிகழ்வுகள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவ்வாறு மரபற்றுபோதலால் புதிய வாழிடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதனால் பெரும்பான்மை அழிவிலிருந்து தப்பிய உயிரினங்கள் விரிந்து பரவிட ஏதுவாகிறது.

பாடச்சுருக்கம்

பரிணாம உயிரியல் என்பது பூமியில் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய உயிரின வகைகளின் வரலாறு குறித்து படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ஆகும். உலகம் எவ்வாறு தோன்றியது? உலகில் உயிரினங்கள் எவ்வாறு தோன்றின? இந்தப் பேரண்டப் பெருவெளியில் மனித இனத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? ஆகியவை நம் மனதில் எழும் முக்கிய வினாக்கள் ஆகும். இந்தப் பாடத்தில் உயிரினத் தோற்றம் குறித்த பல்வேறு கோட்பாடுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. பரிணாம நிகழ்ச்சிக்கான முக்கிய சான்றுகளாகிய புதைபடிவங்கள், கருவியல், புறத்தோற்றவியல், மூலக்கூறு உயிரியல் ஆகியவை பொதுவான மூதாதையிலிருந்து உயிரினங்கள் எவ்வாறு தோன்றின என்பதை விளக்குகின்றன.

லாமார்க், டார்வின் மற்றும் ஹியூகோ-டி-விரிஸ் ஆகியோரால் முன் வைக்கப்பட்ட பரிணாமக் கோட்பாடுகள் சிக்கலான பரிணாம நிகழ்ச்சியை விளக்குகின்றன. புவியியற்கால அட்டவணையில் உள்ள பல்வேறு பெருங்காலங்கள், பருவங்கள் மற்றும் சிறுகாலங்கள் அந்தந்தக் காலங்களில் பெரும்பான்மையாக வாழ்ந்த சிற்றினங்கள் குறித்த விபரங்களை அளிக்கிறது. மரபணு மற்றும் மரபணுவாக்க நிகழ்வெண்களின் கணித முறையிலான பரவல், சிறிய சிற்றினத் தொகுதிகளில் மாறாமல் சமநிலையில் உள்ளன என ஹார்டி மற்றும் வீன்பெர்க் (1608) தெரிவித்துள்ளனர். இயற்கைத் தேர்வு மற்றும் மரபணுகுழுமம் ஆகிய காரணிகள் ஹார்டி-வீன்பெர்க் சமநிலையைப் பாதிக்கின்றன.

மனித இனம் பிரைமேட்டுகளிலிருந்து அல்லது மனிதக் குரங்கு போன்ற

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter6.indd 130 04-03-2020 12.47.04 PM